



Instituto IPET 1308

Ciclo Lectivo: 2026

Trabajo Práctico: Proyecto

PROYECTO INTEGRADOR

TIENDA ONLINE



1. Carátula

- Institución: IPET 1308
- Carrera: Analista de Sistemas
- Materia: Práctica Profesional
- Alumno: Jansat Ulises Geronimo
- Año: 2026
- Docente: Alan Funks

2. Índice

1. Carátula
2. Índice
3. Título
4. Resumen
5. Análisis
6. Diseño
7. Conclusión
8. Bibliografía

3. Título

Sistema Web de Tienda Online

4. Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de una tienda online que permita a los usuarios registrarse, buscar productos, agregarlos al carrito y realizar compras mediante una página web.

El sistema busca facilitar las ventas digitales y mejorar la organización de productos y pedidos. También permitirá que los administradores gestionen el catálogo, controlen el stock y visualicen reportes de ventas.

5. Análisis

5.1 Introducción

Actualmente muchas pequeñas tiendas no cuentan con una plataforma digital para vender sus productos, lo que limita el alcance de clientes y dificulta la administración de ventas.

La creación de una tienda online permitirá automatizar procesos como la compra de productos, el control de stock y la gestión de pedidos.

5.2 Descripción General

El sistema será una página web de comercio electrónico donde los clientes podrán:

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar productos.
- Agregar productos al carrito.
- Realizar compras online.
- Consultar historial de pedidos.

El administrador podrá:

- Agregar y modificar productos.
- Controlar el stock.
- Gestionar pedidos.
- Visualizar reportes.

5.3 Justificación

La digitalización de ventas permite llegar a más clientes, mejorar la organización del negocio y automatizar procesos que normalmente se realizan manualmente.

La tienda online permitirá mejorar la experiencia del usuario y aumentar las ventas.

5.4 Objetivo General

Desarrollar una tienda online que permita gestionar ventas y compras de productos de manera rápida, segura y organizada.

5.5 Objetivos Específicos

1. Diseñar una interfaz amigable para los usuarios.
 2. Implementar un sistema de carrito y compras.
 3. Gestionar productos y stock mediante un panel de administración.
 4. Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
 5. Generar reportes básicos de ventas.
-

5.6 Límites del Sistema

Dentro del sistema

- Gestión de usuarios.
- Gestión de productos.
- Carrito de compras.
- Compras online.
- Gestión de pedidos.
- Reportes.

Fuera del sistema

- Bancos.
 - Servicios de internet.
 - Empresas de envío externas.
-

5.7 Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad
RF0	El cliente debe poder registrarse.	Crítico
RF1	El cliente debe iniciar y cerrar sesión.	Crítico
RF2	El cliente debe poder ver y buscar productos.	Crítico
RF3	El cliente debe poder ver detalles del producto.	Crítico
RF4	El cliente debe poder agregar productos al carrito.	Crítico

RF5	El cliente debe poder eliminar productos del carrito.	Importante
RF6	El cliente debe poder realizar la compra.	Crítico
RF7	El cliente debe poder ver el total de la compra.	Crítico
RF8	El cliente debe poder completar un formulario de compra.	Crítico
RF9	El administrador debe poder agregar productos.	Crítico
RF10	El administrador debe poder modificar productos.	Crítico
RF11	El administrador debe poder eliminar productos.	Importante
RF12	El cliente debe poder ver su historial de compras.	Secundario
RF13	El sistema debe generar un resumen de compra.	Importante

Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad
RNF0	El sistema debe tener una interfaz clara y sencilla.	Importante
RNF1	El tiempo de respuesta debe ser rápido.	Importante
RNF2	El sistema debe proteger los datos de usuarios.	Crítico
RNF3	El sistema debe estar disponible las 24 horas.	Crítico
RNF4	El sistema debe ser compatible con celulares y computadoras.	Importante
RNF5	El sistema debe almacenar la información de manera segura.	Crítico
RNF6	El diseño debe ser atractivo y ordenado.	Secundario
RNF7	El sistema debe permitir escalabilidad (agregar funciones futuras)	Secundario

Casos de Uso

Actores

- Cliente
- Administrador
- Sistema de pagos

Casos de Uso Principales

Cliente

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Buscar productos
- Agregar al carrito
- Realizar compra
- Ver historial

Administrador

- Gestionar productos

- Gestionar pedidos
- Ver reportes

Sistema de Pagos

- Validar pago
 - Confirmar transacción
-

Diagrama de Casos de Uso (Texto)

CLIENTE → Registrarse

CLIENTE → Iniciar sesión

CLIENTE → Buscar productos

CLIENTE → Agregar al carrito

CLIENTE → Realizar compra

CLIENTE → Ver historial

ADMINISTRADOR → Gestionar productos

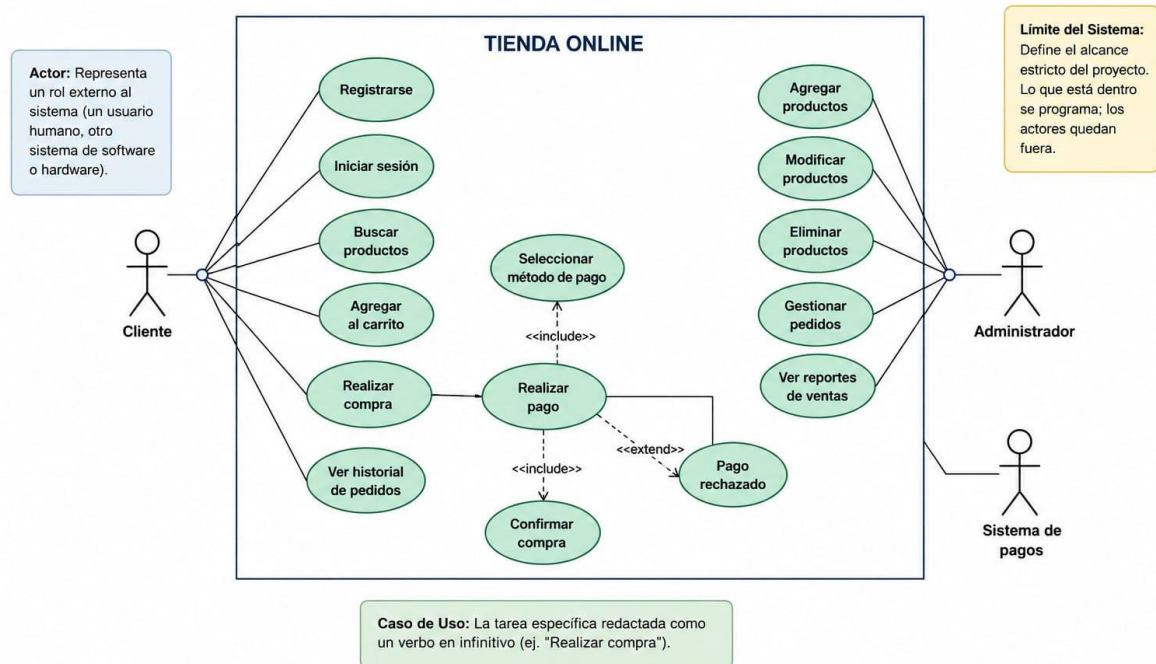
ADMINISTRADOR → Gestionar pedidos

ADMINISTRADOR → Ver reportes

SISTEMA DE PAGOS → Validar pago

Diagrama de Casos de Uso (Dibujo)

Diagrama de Casos de Uso – Tienda Online



Casos de Uso Críticos

Caso de Uso 1: Realizar Compra

Actor principal: Cliente

Flujo Básico

1. El cliente selecciona productos.
2. Agrega productos al carrito.
3. El sistema muestra el resumen.
4. El cliente selecciona método de pago.
5. El sistema valida el pago.
6. El sistema confirma la compra.

Flujo Alternativo

- Pago rechazado.
- Producto sin stock.

Caso de Uso 2: Agregar Producto al Carrito

Actor principal: Cliente

Flujo Básico

1. El cliente busca un producto.
2. Selecciona “Agregar al carrito”.
3. El sistema actualiza el carrito.

Flujo Alternativo

- Producto agotado.
-

Caso de Uso 3: Gestionar Productos

Actor principal: Administrador

Flujo Básico

1. El administrador ingresa al panel.
2. Agrega o modifica productos.
3. El sistema guarda cambios.

Flujo Alternativo

- Datos inválidos.
-

5.8 Estudio de Factibilidad

Factibilidad Técnica

El proyecto puede desarrollarse utilizando HTML, CSS, JavaScript y una base de datos.

Factibilidad Operativa

Los usuarios podrán utilizar el sistema fácilmente mediante una interfaz sencilla.

Factibilidad Económica

Los costos son accesibles porque se utilizarán herramientas gratuitas o de bajo costo.

5.9 Cronograma (Gantt)

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Análisis del sistema	X			
Diseño de interfaz	X	X		
Programación frontend		X	X	
Programación backend			X	X
Base de datos		X	X	
Pruebas				X
Entrega final				X

5.10 Presupuesto

Costos de Desarrollo

- Diseño del sistema: \$140.000
- Programación: \$260.000
- Base de datos: \$300.000

Subtotal de Desarrollo

- Subtotal: \$700.000

Costos Operativos

- Hosting: \$100.000
- Dominio web: \$50.000
- Mantenimiento: \$150.000

Subtotal Operativos

- Subtotal: \$300.000

Monto Total Presupuesto

- Total: \$1.000.000

Beneficios Tangibles

- Aumento de ventas
- Automatización de tareas.
- Mejor control de stock.

Beneficios Intangibles

- Mejor imagen del negocio.
- Mayor satisfacción del cliente.

6. Diseño

6.1 Reglas de Negocio

- Un cliente debe registrarse para comprar.
- El stock debe actualizarse automáticamente.
- El administrador puede modificar productos.

6.2 Herramientas de Modelado

- UML
- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de Gantt

6.3 Base de Datos

Tablas principales

- Usuarios
- Productos
- Pedidos
- Pagos

6.4 Frontend / Prototipo

El sistema tendrá:

- Página principal.
- Catálogo de productos.
- Carrito de compras.
- Panel de administración.

7. Conclusión

La tienda online permitirá mejorar la administración de ventas y brindar una experiencia más rápida y cómoda para los clientes.

El proyecto también permitirá aplicar conocimientos de análisis, diseño y programación de sistemas.

8. Bibliografía

- Pressman, Roger. Ingeniería de Software.
- Sommerville, Ian. Ingeniería de Software.
- Documentación de HTML, CSS y JavaScript.

9. Glosario

- Frontend: Parte visual del sistema.
- Backend: Parte lógica del sistema.
- Hosting: Servicio para publicar una página web.
- Base de Datos: Lugar donde se almacena información.